

1) $A \subseteq \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}$ SI DICE CHE:

- x È UN MAGGIORANTE DI A ML $\forall a \in A \quad x \geq a$.

- x È UN MINORANTE DI A ML $\forall a \in A \quad x \leq a$.

2) $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, SE A AMMETTE ~~ANCHE~~ ^{ALMENO} UN ~~SUP~~ MAGGIORANTE (MINORANTE) SI DICE CHE È SUP. LIMITATO (INF. LIMITATO). SE A È SIA SUP. LIM. CHE INF. LIM. SI DICE INSIEME LIMITATO, SENO SI DICE ILLIMITATO.

3) $A \subseteq \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}$ SI DICE CHE:

- x È IL MASSIMO DI A ($\max A$) ML $x \in A$ ED È UN MAGGIORANTE DI A .

- x È IL MINIMO DI A ($\min A$) ML $x \in A$ ED È UN MINORANTE DI A .

4) $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, SE A È SUPERIORMENTE LIMITATO (INF. LIM.), SI DEFINISCE ESTREMO SUPERIORE (ESTREMO INF.) IL MINIMO DEI MAGGIORANTI (MASSIMO DEI MINORANTI).

SE A NON È SUP. LIMITATO (INF. LIM.) ALLORA IL $\sup A = +\infty$ ($\inf A = -\infty$)

5) LA RELAZIONE TRA $\max A$ E $\sup A$: SE $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, A AMMETTE $\max A$ ($\min A$) ALLORA $\sup A = \max A$ ($\inf A = \min A$). SE A È SUP. LIMITATO (INF. LIM.) AMMETTE SEMPRE $\sup A$ ($\inf A$).

6) SIANO $A, B \subseteq \mathbb{R}$, $A, B \neq \emptyset$, SI DICE f DI DOMINIO A E CODOMINIO B :

$$f: A \rightarrow B$$

DOVE OGNI ELEMENTO DI A RAGGIUNGE UNO ED UN SOLO ELEMENTO DI B

7) UNA FUNZIONE $f: A \rightarrow B$ SI DICE:

- INIETTIVA: SE $\forall x_1, x_2, x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$ ($\forall x_1, x_2, x_1 = x_2 \Rightarrow f(x_1) = f(x_2)$)

- SURRIETTIVA: SE $\forall y \in B \quad \exists x \in A$ t.c. $f(x) = y$

- BIETTIVA: $f: A \rightarrow B$ È SIA INIETTIVA CHE SURRIETTIVA.

8) SE UNA FUNZIONE È BIETTIVA, POSSO DEFINIRE LA SUA INVERSA: $f^{-1}: B \rightarrow A$ t.c. $f^{-1}(y) = x$ ML $f(x) = y$

9) L'IMMAGINE INVERSA DI UNA FUNZIONE $f: A \rightarrow B := f^{-1}(y) = \{x \in A : f(x) = y\}$ $y \in B$.

RAPPRESENTA TUTTE LE x CHE RAGGIUNGONO GLI ELEMENTI y DEL CODOMINIO B .

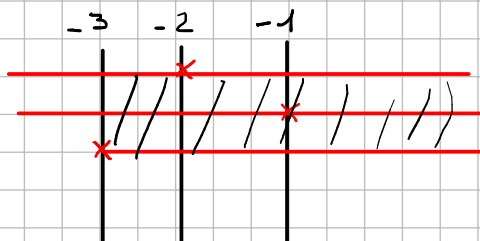
10) $A, B, C \subseteq \mathbb{R}$, $A, B, C \neq \emptyset$, $f: A \rightarrow B$ E $g: B \rightarrow C$ SI DICE:

COMPOSIZIONE DI f E g E SI SCRIVE $f \circ g$, LA FUNZIONE DA A IN C CHE $\forall x \in A$ ASSOCIA $g(f(x)) \Leftrightarrow f \circ g$ ($f \circ g: A \rightarrow C$).

ES: TROVARE MAX, MIN, SUP E INF DI $C = \left\{ x \in \mathbb{R} : \log_{x+3} \left| \frac{x+1}{x+3} \right| < 0 \right\}$

C.E.

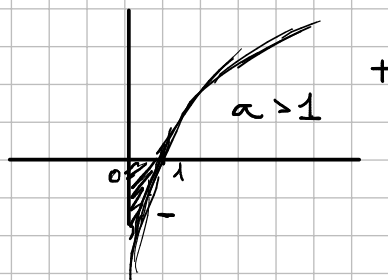
$$\begin{cases} x+3 \neq 1 \Rightarrow x \neq -2 \\ x+3 > 0 \Rightarrow x > -3 \\ x+1 \neq 0 \Rightarrow x \neq -1 \end{cases}$$



$$x \in (-3, -2) \cup (-2, -1) \cup (-1, +\infty) = (-3, +\infty) \setminus \{-2, -1\}$$

SEGNO:

1) BASE $> 1 \Leftrightarrow x+3 > 1 \Leftrightarrow x > -2$



$$\log_{x+3} \left| \frac{x+1}{x+3} \right| < \log_{x+3}(1) \Rightarrow$$

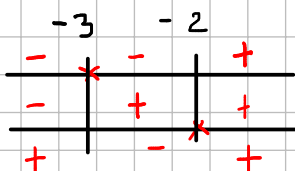
$$\Rightarrow \left| \frac{x+1}{x+3} \right| < 1 \Rightarrow \begin{cases} \frac{x+1}{x+3} < 1 \\ \frac{x+1}{x+3} > -1 \end{cases} \Rightarrow \frac{x+1}{x+3} \in [-1, 1]$$

i) $\frac{x+1}{x+3} < 1 \Leftrightarrow \frac{x+1-x-3}{x+3} < 0 \Leftrightarrow \frac{-2}{x+3} < 0 \Rightarrow x+3 > 0 \Leftrightarrow x > -3$

ii) $\frac{x+1}{x+3} > -1 \Leftrightarrow \frac{x+1+x+3}{x+3} > 0 \Leftrightarrow \frac{2(x+2)}{x+3} > 0$

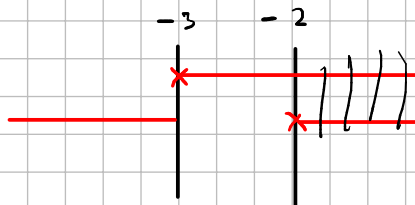
$N > 0 \quad x > -2$

$D > 0 \quad x > -3$



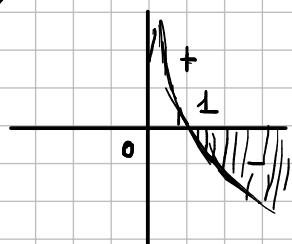
$x < -3 \vee x > -2$

iii) $x > -3$
 $x < -3$
 $x > -2$



iii) $x > -2$
 $x > -2 \Rightarrow x > -2$
 BASE

2) BASE $0 < a < 1 \Leftrightarrow 0 < x+3 < 1 \Leftrightarrow -3 < x < -2$



$$\log_{x+3} \left| \frac{x+1}{x+3} \right| > \log_{x+3}(1) \Rightarrow \left| \frac{x+1}{x+3} \right| > 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{x+1}{x+3} > 1 \\ \frac{x+1}{x+3} < -1 \end{cases}$$

$$i) \frac{x+1}{x+3} > 1 \Leftrightarrow \frac{-2}{x+3} > 0 \Rightarrow x+3 < 0 \quad x < -3$$

$$ii) \frac{x+1}{x+3} < -1 \Leftrightarrow \frac{2(x+2)}{x+3} < 0$$

$$\begin{array}{c} N < 0 \\ D < 0 \end{array}$$

	-3	-2	
-		-	
-		+	+
+		+	+

-3 < x < -2

$$iii) \begin{array}{l} x < -3 \\ -3 < x < -2 \\ -3 < x < -2 \leftarrow \text{BASE} \end{array} \Rightarrow -3 < x < -2$$

$$\begin{array}{l} x > -2 \\ -3 < x < -2 \\ x \neq -1 \end{array} \Rightarrow C = (-3, -2) \cup (-2, -1) \cup (-1, +\infty)$$

$$\text{MAX } C = \text{NO} \quad \text{MIN } C = \text{NO} \quad \text{SUP } C = +\infty \quad \text{INF } C = -3$$